Projet — Code secret en couleurs

Inspiré du Mastermind · Travail individuel

Édition 2.1 · Création : 26/10/2026 · Mise à jour : 28/10/2026

Concevez avec Codex un jeu solo : le programme choisit un code de quatre couleurs parmi six, et la personne qui joue doit le deviner. L'objectif est d'apprendre à cadrer un besoin, diriger le travail de l'IA, vérifier le résultat et expliquer vos décisions. Les règles communes figurent en annexe.

Le résultat attendu

- Une application web publiée sur GitHub Pages, utilisable sur ordinateur et smartphone, avec les règles, les essais précédents et leurs indices clairement visibles.
- L'installation en application web progressive (PWA), le fonctionnement hors ligne et les mises à jour sont facultatifs.
- Des couleurs identifiables aussi par un nom ou un symbole ; une interface utilisable au clavier et sur écran tactile.
- Une version identifiable, quelques tests pertinents et un README court permettant de comprendre et reprendre le projet.

Ce qui est commun et ce qui est libre

Tous les projets suivent l'annexe et les mêmes jalons. Chaque projet doit fournir l'API commune de test conforme au contrat 0.2 : des fonctions permettant au professeur de démarrer une partie, envoyer des propositions et lire les résultats sur l'application publiée. Elle utilise le même jeu que l'interface visible. **Fournir une API conforme et fonctionnelle est une exigence de l'évaluation.** Son intégration sera accompagnée.

Vous choisissez le nom, l'apparence, la disposition, l'aide et l'organisation du code. Une extension est facultative ; si vous en ajoutez une, elle conserve les règles du mode commun.

Le projet reste sans compte utilisateur, paiement, serveur applicatif, classement en ligne ou données personnelles. Aucun service d'IA ni clé API n'est intégré dans le jeu.

La manière de travailler

Partez du modèle fourni en cours. Complétez un seul README : règles et source, choix faits avec Codex, vérifications et limites. Les gabarits séparés dans docs/ sont facultatifs. Examinez les propositions de Codex, avancez par petites modifications et gardez des versions récupérables avec Git.

Après chaque modification, vérifiez le comportement concerné. Pour une correction, conservez un exemple du défaut avant le changement et le résultat du même essai après. Distinguez ce qui est vérifié, supposé et encore inconnu.

Les deux rendus

Les remises se font sur Cyberlearn, hors cours, aux heures indiquées sur la plateforme. Référencez les preuves déjà présentes dans votre projet, sans les recopier dans un rapport supplémentaire.

J1 — 20 novembre 2026 au soir

Une première version vérifiée, qui peut encore être incomplète. Ce jalon sert à recevoir un retour et à progresser.

- Les liens du dépôt et de l'application ; la version Git repérée par le tag `jalon-1`.
- Le README en cours : règles et source, choix, premiers résultats attendus et questions ouvertes.
- Dans ce README, expliquez une décision prise avec Codex. Aucun extrait de conversation n'est demandé dans le rendu pédagogique.
- Une correction expliquée, ses preuves avant/après, les premiers tests et un court bilan des limites. Aucune capsule vidéo à ce stade.

J2 — 18 décembre 2026 au soir

- Les liens du dépôt et de l'application, la version Git repérée par final et la documentation actualisée.
- L'API commune 0.2 fonctionnelle sur l'application publiée, avec son mode d'accès et les résultats de vos vérifications de conformité.
- Quelques tests pertinents des règles et de l'API, avec attendu/obtenu et une correction expliquée ; une vérification simple sur smartphone, en indiquant l'appareil et le résultat. Aucune capture annotée ni boucle mobile formalisée n'est exigée.
- Un bref retour après avoir essayé le jeu d'un camarade, indiqué en quelques lignes dans le README. Aucun rapport d'audit détaillé ni extension n'est exigé.
- Le README final avec les choix, les vérifications et les limites, et une capsule de 4 à 5 minutes avec votre voix et une démonstration de l'écran.

La capsule est une vidéo individuelle de 4 à 5 minutes : enregistrez votre écran et expliquez votre travail avec votre voix. Elle montre votre compréhension du jeu, des vérifications et des choix faits avec Codex.

Déroulé possible en 4 minutes, à adapter jusqu'à 5 minutes :

1. **Montrer le jeu (0–1 min).** Présentez la version publiée et une preuve précise du respect d'une règle.
2. **Expliquer une vérification (1–3 min).** Montrez un test, son résultat attendu et obtenu, puis une correction et le fonctionnement concerné.
3. **Justifier vos choix (3–4 min).** Expliquez une décision prise avec Codex et une limite réelle du projet. Le découpage est indicatif.

Votre écran et votre voix suffisent ; aucun montage élaboré ni présence à l'image n'est demandé. Vérifiez que le son est audible et l'écran lisible. Déposez la vidéo sur Cyberlearn avec J2, le 18 décembre au soir, jamais dans GitHub public.

Évaluation et confidentialité

Le cours est validé « acquis / non acquis ». L'enseignant examine les preuves selon les trois critères ci-dessous. L'API commune 0.2 reste obligatoire. Le nombre de prompts, de commits ou de fonctionnalités ne mesure pas la maîtrise.

Compétence	**Exemples de preuves**
Cadrer et piloter	Règles comprises, choix et rôle de l'IA expliqués.
Produire et vérifier	Jeu et API 0.2 utilisables ; tests pertinents et correction expliquée.
Comprendre et permettre la reprise	README court, version identifiée, capsule et limites.

Ne publiez aucune conversation, aucun secret d'accès ni aucune donnée personnelle dans GitHub. Pour l'étude, si Q1 et Q5 sont acceptés, copiez vous-mêmes les conversations autorisées uniquement aux jalons J1 et J2, dans un fichier au format libre, privé et hors du rendu logiciel. Aucune copie n'est demandée avant ces jalons ni à la fin des séances. La transmission reste facultative et sans incidence sur l'évaluation.

Annexe — Règles communes

Référence : `code-couleurs-1.0`. Cette variante pédagogique s'inspire du Mastermind. Pour le projet, les règles ci-dessous font foi ; elles ne reprennent pas toutes les variantes commerciales.

1. La palette est commune : rouge, bleu, vert, jaune, orange, violet. Ce sont aussi les six identifiants exacts de l'API, en minuscules, dans cet ordre. Au début, l'application choisit au hasard quatre de ces couleurs, avec répétitions possibles. Cette combinaison reste fixe et cachée.
2. La personne dispose de dix essais. Chaque proposition comporte quatre couleurs ordonnées de gauche à droite, modifiables avant validation.
3. Une proposition incomplète ou contenant une couleur non autorisée est refusée avec une explication, sans consommer d'essai ni modifier l'historique.
4. Chaque proposition valide consomme un essai. La proposition et ses indices restent consultables jusqu'à la nouvelle partie.
5. L'indice donne deux nombres : couleurs bien placées et couleurs présentes mais mal placées. Comptez d'abord les bien placées, puis les mal placées parmi les occurrences restantes. Chaque occurrence du secret et de la proposition compte au maximum une fois. Les indices ne désignent pas les positions concernées.
6. Quatre couleurs bien placées donnent la victoire, même au dixième essai. Après dix propositions sans victoire, la partie est perdue.
7. Après victoire ou défaite, les propositions ne changent plus la partie. « Nouvelle partie » choisit un code et remet à zéro les essais, l'historique et les indices.

Deux exemples d'indices

Secret : rouge – bleu – vert – jaune.

Proposition : rouge – vert – bleu – orange.

Résultat : 1 couleur bien placée et 2 mal placées.

Secret : rouge – rouge – bleu – vert.

Proposition : rouge – rouge – rouge – rouge.

Résultat : 2 couleurs bien placées et 0 mal placée. Les deux rouges supplémentaires ne comptent pas.

Vos premiers essais

Vérifiez notamment les répétitions, une proposition invalide, une victoire au dixième essai, une défaite, un clic après la fin et le redémarrage. Précisez chaque résultat attendu avant d'exécuter l'essai.

Ces exemples servent de points de départ ; ils ne couvrent pas tous les défauts possibles. Le jeu doit respecter les règles aussi dans l'interface visible.

Comprendre une partie en images

Vous jouez seul : le programme choisit un code secret et vous avez dix essais pour le trouver. Codex vous aide à créer le jeu ; il n'intervient pas pendant la partie.

Bien placée = bonne couleur à la bonne position. Mal placée = couleur présente ailleurs dans le code. Les deux nombres ne disent pas quels pions sont concernés.

Exemple 1 — retrouver l'ordre des couleurs

Partie 1 — Retrouver le code

Code montré pour l'exemple — caché pendant le jeu

Secret : rouge, bleu, vert, jaune

Essai	Proposition	Bien placées	Mal placées
1	orange, violet, rouge, bleu	0	2
2	bleu, rouge, jaune, vert	0	4
3	rouge, bleu, jaune, vert	2	2
4 Gagné	rouge, bleu, vert, jaune	4	0

Les indices sont des totaux : ils ne désignent pas les positions.

Le code est montré uniquement pour expliquer la partie. Dans votre jeu, il reste caché.

Comment lire cette partie

- Essai 1 : deux couleurs sont présentes, mais aucune n'est à la bonne place.
- Essai 2 : les quatre couleurs sont présentes ; il faut trouver leur ordre.
- Essai 3 : deux couleurs sont bien placées, deux doivent encore changer de place.
- Essai 4 : quatre couleurs bien placées. La partie est gagnée.

Exemple 2 — une couleur peut se répéter

Le code secret contient ici deux rouges. Chaque occurrence ne peut être comptée qu'une fois : les bien placées d'abord, puis les mal placées parmi les pions restants.

Partie 2 — Compter les répétitions

Code montré pour l'exemple — caché pendant le jeu

Secret — rouge, rouge, bleu, vert

Essai	Proposition	Bien placées	Mal placées
1	rouge, rouge, rouge, rouge	2	0
2	rouge, bleu, rouge, vert	2	2
3 Gagné	rouge, rouge, bleu, vert	4	0

Les indices sont des totaux : ils ne désignent pas les positions.

Deux rouges dans le code : proposer quatre rouges ne donne que deux correspondances.

Le point important

- Essai 1 : les deux premiers rouges sont bien placés. Les deux rouges supplémentaires ne comptent pas.
- Essai 2 : le rouge en première position et le vert sont bien placés ; le bleu et l'autre rouge sont mal placés.
- Essai 3 : les quatre positions sont correctes. La partie est gagnée.

Après dix essais valides sans trouver le code, la partie est perdue. « Nouvelle partie » tire un nouveau code et remet les essais et les indices à zéro.

Ces plateaux illustrent les règles. Vous choisissez l'apparence de votre jeu.